

ФИЗИОЛОГИЯ ДЫХАНИЯ

Среднее нормальное значение дыхательного объема у мужчин среднего возраста равно: {

~7000 мл

~1700 мл

~1500 мл

=500 мл

}

Среднее значение объема мертвого пространства равно: {

~1700 мл

~4000 мл

~1500 мл

~700 мл

=150 мл

}

К средним нормальным значениям жизненной емкости легких у мужчин среднего возраста приближается величина: {

~7000 мл

~1700 мл

~700 мл

~350 мл

=4000 мл

}

Общей емкостью легких называется: {

~объем воздуха, остающегося в легких после спокойного выдоха

~объем воздуха, который можно

максимально выдохнуть после

максимального вдоха

~объем воздуха, который можно

максимально вдохнуть после спокойного вдоха

=объем воздуха, находящегося в легких на высоте самого глубокого вдоха

}

Жизненной емкостью легких называется: {

~объем воздуха, остающегося в легких после спокойного выдоха

~объем воздуха, который можно

максимально выдохнуть после спокойного вдоха

~объем воздуха, находящегося в легких на высоте самого глубокого вдоха
=объем воздуха, который можно
максимально выдохнуть после
максимального вдоха
}

Функциональной остаточной емкостью легких называется: {
~объем воздуха, находящегося в легких на высоте самого глубокого вдоха
~объем воздуха, который можно
максимально выдохнуть после
максимального вдоха
~объем воздуха, который можно
максимально вдохнуть после спокойного вдоха
=объем воздуха, остающегося в легких после спокойного выдоха
}

Остаточный объем – это количество воздуха: {
~остающееся в мертвом пространстве после выдоха
~которое может дополнительно выдохнуть после спокойного выдоха
~остающееся в легких после спокойного выдоха
=остающееся в легких после
максимального выдоха
}

К мертвому пространству не могут быть отнесены объемы: {
~полости носа
~полостей трахей и бронхов
~не вентилируемых и не кровоснабжаемых альвеол
~бронхиол до 16 генерации
=межплевральной щели
}

Резервный объем выдоха – это количество воздуха, которое можно: {
~максимально выдохнуть после
максимального вдоха
~спокойно выдохнуть после спокойного вдоха
~спокойно выдохнуть после максимального вдоха
=максимально выдохнуть после
спокойного выдоха
}

Резервный объем вдоха - это количество воздуха, которое можно дополнительно вдохнуть: {

~после максимального выдоха

~после спокойного выдоха

=после спокойного вдоха

~после максимального вдоха

}

Нормальный вдох обеспечивается сокращением основных инспираторных мышц: {

~внутренних межреберных и диафрагмы

~наружных и внутренних межреберных

~мышц передней стенки живота и диафрагмы

=наружных межреберных и диафрагмы

}

Сродство гемоглобина к кислороду повышает фактор: {

~увеличение концентрации CO_2

~повышение температуры крови

~уменьшение pH крови (ацидоз)

=увеличение pH крови (алкалоз)

}

Сродство гемоглобина к кислороду понижает фактор: {

~увеличение pH крови

~понижение температуры крови

=повышение температуры крови

~понижение температуры

}

Напряжение кислорода и углекислого газа в венозной крови составляет: {

~кислород - 100 мм рт. ст., углекислый газ- 40 мм рт. ст.

~кислород - 96 мм рт. ст., углекислый газ-39 мм рт. ст.

=кислород - 40 мм рт. ст., углекислый газ-46 мм рт. ст.

~кислород – 50мм.рт.ст., углекислы газ 40мм.рт.ст

}

Парциальное давление кислорода и углекислого газа в альвеолярном воздухе составляет: {

~кислород - 40 мм рт. ст., углекислый газ-46 мм рт. ст.

~кислород - 96 мм рт. ст., углекислый газ-39 мм рт. ст.
=кислород - 100 мм рт. ст., углекислый газ-40 мм рт. ст.
~кислород – 60мм.рт.ст.,углекислый газ – 40мм.рт.ст.

}

Переход газов из альвеол легких в кровь и обратно осуществляется по механизму: {

~активного транспорта
~осмоса
~секреции
~фильтрации
=диффузии

}

В переносе кровью кислорода к тканям не участвуют процессы: {

~свободное растворение кислорода в плазме и эритроцитах
~соединение кислорода с гемоглобином
=соединение гемоглобина с углекислым газом
~соединение гемоглобина с угарным газом

}

Дыхательный объем – это количество воздуха, которое: {

~находится в легких после спокойного вдоха
~можно вдохнуть после спокойного вдоха
~остается в легких после спокойного выдоха
=человек вдыхает и выдыхает при спокойном дыхании

}

Отрицательное давление в плевральной полости обусловлено тем, что: {

~увеличивается растяжимость лёгких
~растяжимость париетальной плевры больше, чем висцеральной
=легкие обладают эластической тягой
~наличием сурфактанта в альвеолах

}

Вентиляция преобладает над кровотоком в следующих участках легких: {

~основании, прилежающем к диафрагме
~участках, примыкающих к париетальной плевре
=верхушке
~в нижних отделах легких

}

Для определения минутного объема дыхания необходимо: {

~измерить объем воздуха, который можно максимально выдохнуть после самого

глубокого вдоха

~измерить жизненную емкость лёгких и умножить ее величину на частоту дыхания в 1 минуту

=измерить дыхательный объем и

умножить его величину на частоту дыхания в 1 минуту

~измерить резервный объем вдоха умножить его на частоту дыхания в 1 минуту

}

Кровоток самый высокий в следующих участках легких: {

~верхушке

~участках, примыкающих к париетальной плевре

=основании, прилежащем к диафрагме

~в средних отделах

}

Жизненную емкость легких можно определить методикой: {

~пневмографии

~оксигемометрии

~пневмотахометрии

=спирографии

}

Кислородная емкость крови зависит: {

~от парциального давления O_2 в атмосферном воздухе

~от парциального давления CO_2 в атмосферном воздухе

=от содержания в крови гемоглобина

~от парциального давления O_2 в альвеолярном воздухе

}

Объем воздуха, остающийся в легких после спокойного выдоха, называется: {

~жизненной емкостью легких

~емкостью вдоха

~общей емкостью легких

=функциональной остаточной емкостью

}

Объем воздуха, находящийся в легких на высоте самого глубокого вдоха, составляет: {

~жизненную емкость легких

~емкость вдоха

~функциональную остаточную емкость

=общую емкость легких

}

Объем воздуха, который можно максимально выдохнуть после максимального вдоха, называется: {

~емкость вдоха

~функциональной остаточной емкостью

~общей емкостью легких

=жизненной емкостью легких

}

Количество воздуха, которое можно максимально вдохнуть после спокойного вдоха, называется: {

~дыхательным объемом

~резервным объемом выдоха

~остаточным объемом

=резервным объемом вдоха

}

Количество воздуха, остающегося в легких после максимального выдоха, составляет: {

~дыхательный объем

~резервный объем вдоха

~резервный объем выдоха

=остаточный объем

}

Количество воздуха, которое человек может дополнительно максимально выдохнуть после спокойного выдоха, называется: {

~дыхательным объемом

~остаточным объемом

~резервным объемом вдоха

=резервным объемом выдоха

}

Количество воздуха, которое человек вдыхает и выдыхает в состоянии покоя, составляет: {

- ~резервный объем вдоха
- ~резервный объем выдоха
- ~остаточный объем
- =дыхательный объем

}

Жизненная емкость легких состоит: {

- ~из резервного объема вдоха,
- дыхательного объема, резервного объема выдоха, остаточного объема
- ~из резервного объема вдоха,
- дыхательного объема
- ~из резервного объема выдоха, остаточного объема
- =из резервного объема вдоха,
- дыхательного объема, резервного объема выдоха

}

Резервный объем вдоха + дыхательный объем + резервный объем выдоха + остаточный объем составляют: {

- ~функциональную остаточную емкость
- ~емкость вдоха
- ~жизненную емкость легких
- =общую емкость легких

}

Резервный объем вдоха + дыхательный объем + резервный объем выдоха составляют: {

- ~емкость вдоха
- ~функциональную остаточную емкость
- ~общую емкость легких
- =жизненную емкость легких

}

Резервный объем выдоха + остаточный объем составляют: {

- ~общую емкость легких
- ~емкость вдоха
- ~жизненную емкость легких
- =функциональную остаточную емкость

}

Дыхательный объем + резервный объем вдоха составляют: {

~общую емкость легких

~функциональную остаточную емкость

~жизненную емкость легких

=емкость вдоха

}

Объемы полостей носа и носоглотки, гортани, трахеи и бронхов, не вентилируемых и не кровоснабжаемых альвеол составляют: {

~альвеолярное мертвое пространство

~анатомическое мертвое пространство

=физиологическое мертвое пространство

~вредное пространство

}

Объемы вентилируемых альвеол при отсутствии перфузии капилляров (отсутствие кровотока) составляют: {

~анатомическое мертвое пространство

~физиологическое мертвое пространство

=альвеолярное мертвое пространство

~вредное пространство

}

Количество кислорода, которое может связать кровь при полном насыщении гемоглобина кислородом, это: {

~график диссоциации оксигемоглобина

~диффузионная способность легких

=кислородная емкость крови

~нормоксемия

}

Количество кислорода, проникающего через легочную мембрану за 1 минуту при градиенте давления, на 1 мм рт.ст: {

~график диссоциации оксигемоглобина

~кислородная емкость крови

=диффузионная способность легких

~оксигенация

}

Нормальное содержание кислорода в крови называется: {

~гипоксией

~гиперкапнией
~гипокапнией
~гипоксемией
=нормоксемией
}

Недостаточное содержание кислорода в тканях организма называется: {
~гипокапнией
~гиперкапнией
~нормоксемией
~гипоксемией
=гипоксией
}

Нормальное дыхание в состоянии покоя называется: {
~апноэ
~диспноэ
~гиперпноэ
~брадипноэ
=эйпноэ
}

Остановка дыхания, обусловленная гипокапнией, называется: {
~эйпноэ
~гиперпноэ
~диспноэ
~тахипноэ
=апноэ
}

Увеличение вентиляции легких при возрастании напряжения углекислого газа в крови: {
~эйпноэ
~ортопноэ
~диспноэ
~апноэ
=гиперпноэ
}

Соединение гемоглобина с углекислым газом (CO_2) называется: {
~оксигемоглобин

~карбоксигемоглобин
~карбоген
=карбгемоглобин
}

Соединение гемоглобина с окисью углерода (угарным газом), называется: {
~оксигемоглобин
~карбоген
~карбгемоглобин
=карбоксигемоглобин
}

Напряжение кислорода и углекислого газа в артериальной крови составляет: {
~кислорода - 40 мм рт. ст., углекислого газа - 46 мм рт. ст.
~кислорода - 100 мм рт. ст., углекислого газа - 40 мм рт. ст.
=кислорода - 96 мм рт. ст., углекислого газа - 39 мм рт. ст.
~кислорода – 60мм.рт.ст,углекислого газа 46мм.рт.ст.
}

Центральные хеморецепторы, участвующие в регуляции дыхания, локализуются: {
~в спинном мозге
~в коре головного мозга
=в продолговатом мозге
~в гипоталамуса
}

Периферические хеморецепторы, участвующие в регуляции дыхания, в основном локализуются: {
~в каротидном органе, дуге аорты, каротидном синусе
~в капиллярном русле, дуге аорты
=в дуге аорты, каротидном синусе
~в сосудах самих легких
}

В рефлекс Геринга-Брейера принимают участие рецепторы: {
~ирритантные
~юсткапиллярные
~хеморецепторы
=растяжения

}

Гиперпноэ после произвольной задержки дыхания возникает в результате: {

- ~снижения в крови напряжения CO_2
- ~снижения в крови напряжения O_2
- ~увеличения в крови напряжения O_2
- =увеличения в крови напряжения CO_2

}

Физиологическое значение

рефлекса Геринга-Брейера: {

- ~в прекращении вдоха при защитных дыхательных рефлексах
- ~в увеличении частоты дыхания при повышении температуры тела
- =в регуляции соотношения глубины и частоты дыхания в зависимости от объема легких
- ~в уменьшении частоты в зависимости от объема легких

}

Прекращение вдоха и начало выдоха обусловлено преимущественно влиянием от рецепторов: {

- ~хеморецепторов продолговатого мозга
- ~ирритантных
- ~юстакапиллярных
- =растяжения легких

}

В регуляции скорости развития вдоха преимущественно участвуют рецепторы: {

- ~растяжения легких
- ~ирритантные
- ~юстакапиллярные
- =центральные и периферические хеморецепторы

}

Газовый гомеостаз в условиях высокогорья сохраняется благодаря: {

- ~снижению кислородной емкости крови
- ~снижению частоты сокращений сердца
- ~уменьшению частоты дыхания
- =увеличению количества эритроцитов

}

Дыхание в условиях пониженного атмосферного давления приводит: {

~к гипокапнии

~к гиперкапнии

~к гипоксемии

=к одновременному развитию гипоксии и гипокапнии

}

Нормальный вдох обеспечивается за счет сокращения: {

~внутренних межреберных мышц и диафрагмы

~внутренних и наружных межреберных мышц

=наружных межреберных мышц и диафрагмы

~наружных межреберных мышц и мышц плечевого пояса

}

При достаточно быстром изменении объема легких, а также при раздражении едкими веществами, гистамином, водой, пылевыми частицами возбуждаются рецепторы: {

~растяжения

~хеморецепторы

=ирритантные

~юкстакапиллярные рецепторы

}

При увеличении объема интерстициальной жидкости в легочной ткани возбуждаются рецепторы: {

~растяжения

~хеморецепторы

~ирритантные

=юкстакапиллярные

}

Уменьшение вентиляции легких происходит: {

~при гиперкапнии

~при гипоксии

~при гипоксемии

=при гипокапнии

}

Усиление активности дыхательного центра и увеличение вентиляции легких вызывает: {

~гипокапния

- ~нормокапния
- ~гипоксия
- =гиперкапния

}

Увеличение вентиляции легких, которое обычно наблюдается при подъеме на высоту более 3 км, приводит: {

- ~к гипероксии
- ~к нормоксемии
- ~к гиперкапнии
- =к гипокапнии и гипоксии

}

Рецепторный аппарат каротидного синуса контролирует газовый состав: {

- ~спинномозговой жидкости
- ~артериальной крови, поступающей в большой круг кровообращения
- =артериальной крови, поступающей в головной мозг
- ~артериальной крови в легкие

}

Газовый состав крови, поступающей в большой круг кровообращения, контролируют рецепторы: {

- ~бульбарные
- ~каротидных синусов
- =аортальные
- ~легочной артерии

}

Газовый состав спинномозговой жидкости контролируют хеморецепторы: {

- ~каротидных синусов
- ~аортальные
- =бульбарные
- ~гипоталамические

}

Главным стимулом, управляющим дыханием, служит: {

- ~гипоксический
- ~гипоксемический
- ~гипокапнический
- =гиперкапнический

}

Периферические хеморецепторы каротидного синуса и дуги аорты чувствительны преимущественно: {

- ~к повышению напряжения O_2 и CO_2 , уменьшению РН крови
 - ~снижению напряжения O_2 и CO_2 , увеличению РН крови
 - =снижению напряжения O_2 , увеличению напряжения CO_2 , уменьшению РН крови
 - ~увеличению напряжения O_2 и уменьшению напряжения CO_2
- }

Изменение констант спинномозговой жидкости вызывает изменение чувствительности центральных (медуллярных) хеморецепторов продолговатого мозга: {

- ~при гиперкапнии, гипоксемии, ацидозе
 - ~при гипокапнии, гипоксемии, ацидозе
 - =при гиперкапнии, ацидозе
 - ~при гипокапнии, гипероксемии
- }

В гладкомышечном слое трахеобронхиального дерева расположены рецепторы: {

- ~юстакапиллярные
 - ~ирритантные
 - =растяжения
 - ~хеморецепторы
- }

В интерстициальной ткани альвеол расположены рецепторы: {

- ~растяжения
 - ~ирритантные
 - =юстакапиллярные
 - ~хеморецепторы
- }

Диффузионная способность легких – это: {

- ~количество кислорода, которое может связать кровь при полном насыщении гемоглобина кислородом
- =количество газа, проникающего через легочную мембрану за 1 минуту на 1 мм рт. ст. градиента давлений
- ~количество углекислого газа, которое может связать гемоглобин
- ~количество азота, которое может связать кровь

}

Зависимость превращения гемоглобина в оксигемоглобин от напряжения растворенного в крови кислорода, это: {

~кислородная емкость крови

~диффузионная способность легких

=кривая диссоциации оксигемоглобина

~диффузионная способность легких для кислорода

}

Недостаточное содержание кислорода в крови - это: {

~гипоксия

~гиперкапния

~гипокапния

~нормоксия

=гипоксемия

}

Атмосферный воздух состоит: {

~кислорода (O_2) - 21,5%, углекислого газа (CO_2) - 0,05%, азота (N) - 78%

~ O_2 - 20,57, CO_2 - 0,03%, N- 80,4%

= O_2 - 20, 97, CO_2 - 0,03%, N - 79%

~ O_2 -20,67, CO_2 -0.05%, N-78%

}

В основе газообмена на уровне легких лежат следующие процессы: {

~напряжение CO_2 в артериальной крови

~напряжение O_2 в артериальной крови

~напряжение CO_2 и O_2 в венозной крови

=разность парциального давления O_2 в альвеолярном воздухе и его напряжением в венозной крови, а также разность напряжения CO_2 в венозной крови и его парциальным давлением в альвеолярном воздухе

}

Обмен газов между кровью и тканями происходит вследствие: {

~разности напряжения CO_2 в тканях и тканевой жидкости

~разности напряжения O_2 в венозной крови и тканях

~разности напряжения CO_2 в

артериальной и венозной крови

=разности напряжения O_2 в артериальной крови и тканевой жидкости, а также разности напряжения CO_2 в тканевой

жидкости и артериальной крови
}

Диспноэ (одышка) представляет собой: {
~нормальную вентиляцию легких в покое
=нарушение глубины, частоты и ритма дыхания
~снижение частоты дыхания
~остановку дыхания
}

Эйпноэ представляет собой: {
~нарушение глубины, частоты и ритма дыхания
~снижение частоты дыхания
=нормальную вентиляцию легких
~остановку дыхания
}

Перерезка головного мозга между верхней и средней третью варолиевого моста вызывает изменения дыхания: {
~характер дыхания не изменяется
~полная остановка дыхания
=дыхание останавливается на вдохе прерывающимся коротким выдохом (апнейзис)
~длительный выдох, периодически прерывающийся короткими вдохами
}

Анатомическое мертвое пространство занимает объем: {
~вентилируемых, но не перфузируемых альвеол
~альвеол с превышением вентиляции над кровотоком
=воздухоносных путей, в которых не происходит газообмен
~воздухоносных путей и альвеол, в которых не происходит газообмен
}

Физиологическое (функциональное)
мертвое пространство занимает объем: {
~альвеол с превышением вентиляции над кровотоком
~вентилируемых, но не перфузируемых альвеол
=воздухоносных путей и альвеол, в которых не происходит газообмен
~воздухоносных путей, в которых не происходит газообмен
}

При гипервентиляции легких наблюдается: {

~повышение напряжение CO_2 и понижение напряжение O_2 в артериальной крови

=уменьшение напряжение CO_2 в артериальной крови

~нормальное содержание газов в крови

~увеличение напряжения O_2 и уменьшение напряжения CO_2 в артериальной крови

}

При гиповентиляции легких наблюдается: {

~нормальное содержание газов в крови

~уменьшение напряжение CO_2 в артериальной крови

=повышение напряжение CO_2 и понижение напряжение O_2 в артериальной крови

~увеличение напряжения CO_2 в артериальной крови

}

Возбуждение рецепторов верхних дыхательных путей имеет преимущественное значение: {

~для смены фаз дыхания

~для повышения минутного объема дыхания при физической работе

=для реализации защитных рефлексов

~для своевременной смены акта вдоха на выдох

}